

Sujet de stage – Gestion intelligente des notes de frais

Titre du projet

Conception et développement d'une application web intelligente de gestion des notes de frais .

Besoins fonctionnels attendus

- Authentification sécurisée et gestion des rôles (employé, manager, administrateur)
- Gestion complète des notes de frais (création, modification, suppression)
- Ajout et stockage sécurisé des justificatifs
- Workflow de validation multi-niveaux
- Calcul automatique des montants remboursables selon les règles internes
- Historique et traçabilité des actions (audit trail)
- Tableaux de bord dynamiques et statistiques des dépenses
- Export des données en formats PDF et Excel
- Extraction automatique des données des justificatifs via OCR
- Détection des anomalies et doublons

Technologies, environnement et matériels

Technologies utilisées

Backend :

- Spring Boot (Java)
- Spring Security
- Spring Data JPA / Hibernate
- API REST

Frontend :

- Angular
- TypeScript
- HTML5 / CSS3

Base de données :

- PostgreSQL ou MySQL

Intelligence artificielle et OCR :

- Tesseract OCR ou API OCR équivalente

Documentation:

- Markdown, Latex, PowerPoint, Word

CI/CD et DevOps

- Gestion du code source : GitHub ou GitLab
- Mise en place d'une chaîne CI/CD avec GitHub Actions ou GitLab CI
- Automatisation des builds, tests et déploiements
- Conteneurisation avec Docker
- Déploiement sur Kubernetes
- Gestion de la scalabilité et de la haute disponibilité

Environnement de développement

- Systèmes d'exploitation : Windows, Linux ou macOS
- IDE : IntelliJ IDEA, Eclipse, Visual Studio Code
- Environnement de déploiement : cluster Kubernetes

Matériels nécessaires

- Ordinateur personnel ou poste de travail
- Connexion Internet
- Accès à un environnement Kubernetes
- Accès à un dépôt Git distant